Documentação do Modelo de Dados

Repositório de Indicadores de Saúde Feminina • Arquitetura Relacional

O banco é gerado a partir da base LivWell (Kaggle) e possui sete tabelas: cinco entidades (Pais, Regiao, Pesquisa, CategoriaIndicador e Indicador) e dois relacionamentos M:N mapeados como tabelas (ColetaPesquisaRegiao e Medicao).

1. Tabela Pais

Representa os países onde as pesquisas foram realizadas. Chave primária: `country_code`. 52 registros.

Campo	Significado
`country_code`	Código do país (ISO 3166-1 alfa-3)
`country_name`	Nome do país
`continent`	Continente (África, América ou Ásia), atribuído pelo grupo. Turquia e Armênia, transcontinentais, foram classificadas na Ásia.

2. Tabela Regiao

Representa as regiões geográficas de cada país. É uma entidade fraca: `region_num_harmonized` só identifica a região dentro de um país. Chave primária composta: `(country_code, region_num_harmonized)`. FK: `country_code` → Pais. 481 registros.

Campo	Significado
`country_code`	País ao qual a região pertence (FK)
`region_num_harmonized`	Número da região dentro do país (chave parcial)
`region_name_harmonized`	Nome padronizado da região

> **Ajuste nos dados:** duas regiões tinham grafias diferentes entre pesquisas (`Hauncavelica/Huancavelica` e `Western  Cape/Western Cape`). Foi mantida a grafia da pesquisa mais recente.

3. Tabela Pesquisa

Armazena as pesquisas DHS das quais os dados foram obtidos. Chave primária: `SurveyId`. FK: `country_code` → Pais. 199 registros.

Campo	Significado
`SurveyId`	Identificador único da pesquisa (ex.: `AM2000DHS`)
`country_code`	País onde a pesquisa foi realizada (FK)
`year`	Ano da pesquisa
`CMC_interview_mean`	Data média da entrevista em CMC (Century Month Code). Atributo derivado: média dos valores das regiões em ColetaPesquisaRegiao.

4. Tabela ColetaPesquisaRegiao

Relacionamento M:N entre Pesquisa e Regiao: uma pesquisa cobre várias regiões e uma região aparece em várias pesquisas. Chave primária composta: `(SurveyId, country_code, region_num_harmonized)`. 1.832 registros (um por linha do CSV original).

Campo	Significado
`SurveyId, country_code`	Pesquisa (FK composta para Pesquisa; garante que a região é do mesmo país da pesquisa)
`country_code, region_num_harmonized`	Região coberta pela pesquisa (FK composta para Regiao)
`interview_year_mean`	Ano médio das entrevistas na região
`interview_month_mean`	Mês médio das entrevistas na região
`CMC_interview_mean`	Data média das entrevistas na região, em CMC

> As datas de entrevista variam entre as regiões de uma mesma pesquisa; por isso pertencem ao par pesquisa × região, e não à pesquisa.

5. Tabela CategoriaIndicador

Normaliza as categorias dos indicadores, armazenando cada categoria uma única vez. Chave primária: `category_id`. Restrição de unicidade em `category_name`. 16 registros.

Campo	Significado
`category_id`	Identificador único da categoria
`category_name`	Nome original da categoria (ex.: Education, Nutrition)
`category_name_pt`	Nome da categoria em português
`category_area`	Área temática que agrupa categorias (ex.: Saúde reprodutiva, Autonomia e violência), definida pelo grupo

6. Tabela Indicador

Representa as variáveis analisadas. Chave primária: `indicator_code`. FK: `category_id` → CategoriaIndicador. 100 registros.

Campo	Significado
`indicator_code`	Código único do indicador
`indicator_description`	Descrição do que o indicador representa
`indicator_type`	Tipo de medida: Percentual, Média, Taxa, Índice ou Valor monetário (deduzido do código)
`category_id`	Categoria à qual o indicador pertence (FK)

7. Tabela Medicao (Central)

Relacionamento ternário entre Pesquisa, Regiao e Indicador: armazena o valor de um indicador em uma região, em uma pesquisa. Chave primária: `measurement_id`, com restrição de unicidade em (SurveyId, country_code, region_num_harmonized, indicator_code). 147.829 registros.

Campo	Significado
`measurement_id`	Identificador único da medição (chave substituta)
`SurveyId`	Pesquisa à qual a medição pertence (FK)
`country_code, region_num_harmonized`	Região à qual a medição pertence (FK composta)
`indicator_code`	Indicador medido (FK)
`value`	Valor observado do indicador
`standard_error`	Erro-padrão da estimativa, quando disponível

Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Implementação
Localizada_em (identificador)	Regiao — Pais	N:1	FK `country_code` em Regiao
Realizada_em	Pesquisa — Pais	N:1	FK `country_code` em Pesquisa
ColetaPesquisaRegiao	Pesquisa — Regiao	M:N	Tabela ColetaPesquisaRegiao
Medição (ternário)	Pesquisa — Regiao — Indicador	M:N:P	Tabela Medicao
Pertence	Indicador — CategoriaIndicador	N:1	FK `category_id` em Indicador

Resumo das Funções do Banco

Tabela	Função Principal
Pais	Identifica o país e o continente
Regiao	Identifica a região dentro do país
Pesquisa	Identifica de qual levantamento os dados vieram
ColetaPesquisaRegiao	Registra quais regiões cada pesquisa cobriu e quando
CategoriaIndicador	Organiza indicadores em grupos e áreas temáticas
Indicador	Descreve o que está sendo medido
Medicao	Armazena os valores efetivamente observados